

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

이상탐지 모델 적용

이상 라벨링과 시각화

C O N T E N T S

목차

- 01 이상 라벨링 — 라벨 변환과 정답 비교
- 02 산점도 시각화 — 정상·이상 색 구분
- 03 기준선과 강조 — 의심 구간 표시
- 04 정비 판단 연결 — 해석과 이상탐지 리포트

01

이상 라벨링

predict 결과를 라벨로 바꿔 데이터에 붙이고, 정답과 비교

모델 출력에서 라벨로

라벨이 붙어야 예측이 비로소 쓸 수 있는 정보가 됨

01 · 모델 출력

predict가 준
-1/1 배열

그 자체로는 점검·보고·시각화 어디에도 바로 쓰기 불편함

02 · 라벨링

다루기 쉬운 표시로
데이터에 붙이는 일

예측을 한 줄 한 줄의 꼬리표로 바꿔 데이터 옆에 붙임

03 · 활용 가능

비로소 쓸 수 있는
정보로 전환

라벨로 정리, 시각화로 표시, 정비 판단으로 잇기까지

라벨은 활용의 첫 단추

각 데이터 옆에 '이건 정상, 이건 이상' 꼬리표 달기

01

꼬리표가 붙으면 어느 행이 이상인지 **바로 골라냄**

02

이상만 따로 모아 **점검 목록**을 만들 수 있음

03

라벨은 모델의 의견 — 사람이 검토해 **최종 판단으로 다듬음**

-1과 1을 정상·이상 라벨로

predict의 -1을 이상(1), 1을 정상(0)으로 변환

숫자 라벨

이상 = 1

정상 = 0

계산·비교에 적합
교차표, 합계, 정렬에 그대로 사용

컬럼명 예시 — **anomaly**

글자 라벨

"이상" · "정상"

그림·보고에 적합
산점도 범례에 그대로 표시

컬럼명 예시 — **label_name**

변환 방향을 반드시 확인

방향이 뒤집히면 **모든 결과가 거꾸로** 나옴

01 · 약속

predict의 **-1이 이상**이라는 약속을 기준으로 변환

02 · 잘못된 예

1을 이상으로 바꾸면 정상.이상이 **통째로 뒤집힘**

03 · 점검 방법

변환 후 이상 개수가 **예상(약 40개)**과 비슷한지 세어 확인

라벨을 원본 데이터에 붙이기

만든 라벨을 원본 데이터의 **새 컬럼**으로 추가

01 · 새 컬럼 추가

원본 데이터에
anomaly 컬럼 붙임

라벨만 따로 두면 반쪽짜리, 데이터와 연결돼야 쓸모가 생김

02 · 한 행에서 읽기

특징값 + 이상 여부
함께 추적

rms가 컸나, 거칠기가 높았나 — 왜 이상인지 바로 읽힘

03 · 한 표로 모음

anomaly · score ·
특징값을 한 표에

무엇이·얼마나·왜를 한 행에서 추적

추적 가능한 결과로 남기기

라벨이 붙은 표는 그 자체로 **분석의 기록**

01 · 순서 일치

라벨 순서는 원본 행 순서와 **정확히 일치**해야 함

02 · 자연스러운 매칭

데이터를 섞지 않았다면 **predict** 순서가 자연스럽게 맞음

03 · 재현 가능

표를 저장해 두면 **다시 돌리지 않아도** 같은 결과 확인

이상 샘플만 추려내기

라벨이 이상인 행만 골라내면 곧 **점검 대상 목록**

01 · 조건 필터

**anomaly = 1인
행만 골라냄**

220개 전체에서 이상으로 잡힌 행만 추려냄

02 · 점검 대상 좁힘

**전체 220개 →
대상 약 40개**

정비사가 다룰 만한 분량으로 압축

03 · 우선순위 정렬

**점수가 작은 순으로
가장 이상한 순**

맨 위가 가장 먼저 봐야 할 1순위

추려내기 — 분석을 행동으로

전체 데이터를 **행동이 필요한 데이터**로 좁히는 일

01 · 압축

정상까지 섞인 **220개**보다 이상만 모인 **40개**가 쓰기 좋음

02 · 전달

추려낸 목록을 따로 저장해 **정비팀에 바로 전달**

03 · 다리

220 → 40 → 우선순위로 좁히는 과정이 분석과 행동의 다리

정답 label과 비교하기

학습 데이터의 정답으로 **모델 결과를 채점**

01 · 나란히 비교

우리가 만든 **anomaly**와 정답 **label**을 나란히 비교

02 · 교차표

맞힘 · 거짓 경보 · 놓침을 한눈에 정리

03 · 주의

채점은 **학습 데이터에서만 가능한 연습** — 현장엔 정답 없음

정답과의 교차표

정답 이상 40개 중 모델이 27개를 맞게 잡음

구분	모델 정상	모델 이상
정답 정상(0)	167 정상 맞힘 ✓	거짓 경고 ✗
정답 이상(1)	13 놓침 ✗	이상 맞힘 ✓

Z-score 23개 → IsolationForest 27개. 다변량 이상까지 잡아 개선되었지만, 놓침.거짓 경보가 남아 모델은 완벽하지 않음

실습 — 이상 라벨 만들기

GOAL predict 결과를 숫자·글자 라벨로 바꿔 데이터에 붙이기

STEP 1

학습·predict

IsolationForest(contamination=0.18,
random_state=42)로 학습·predict

random_state 고정으로 같은 결과 재현

STEP 2

숫자 라벨 변환

-1을 1, 1을 0으로 바꿔 anomaly 숫자 라벨 만들기

이상=1, 정상=0

STEP 3

원본에 붙이기

anomaly를 원본 데이터의 새 컬럼으로 붙이기

anomaly=1인 행이 약 40개인지 확인

실습 — 라벨과 점수 붙이기

GOAL 글자 라벨과 점수까지 붙여 추적 가능한 표 완성

STEP 4

글자 라벨 추가

anomaly를 "정상"."이상" 글자로 바꿔
label_name 컬럼 추가

STEP 5

점수 컬럼 추가

iso.score_samples로 점수를 구해 score 컬럼 추가

STEP 6

표 앞부분 확인

특징값·anomaly·label_name·score를 한 행에서
확인

CHECKPOINT

한 행에서 특징값과 이상 여부·점수를 함께 읽을 수 있는가

실습 — 이상 샘플 추출

GOAL 이상인 행만 추려 점수 순으로 점검 목록 만들기

STEP 1

이상 행 추출

anomaly가 1인 행만 골라 anom_df 만들기

조건 필터로 점검 대상만 추출

STEP 2

개수 확인

anom_df 행 수가 약 40개인지 확인

contamination=0.18 기준

STEP 3

점수로 정렬

score가 작은 순서(오름차순)로 정렬

맨 위 = 1순위

실습 — 점검 우선순위 읽기

GOAL 상위 5개를 살펴 우선순위 목록의 의미 이해

STEP 4

상위 5개 출력

정렬된 표의 상위 5개를 출력해 특징값 살펴보기

STEP 5

이상의 성격 설명

세기가 큰 이상인지, 톤·거칠기 조합이 특이한지 설명

CHECKPOINT

점수가 작은(가장 이상한) 것이 맨 위로 정렬되었는가

실습 — 정답과 교차표

GOAL 모델 라벨과 정답 label을 교차표로 비교해 채점

STEP 1

교차표 만들기

pd.crosstab(label, anomaly)로 교차표 만들기

행=정답 · 열=모델

STEP 2

네 칸 의미 적기

정상 맞춤 · 거짓 경보 · 놓침 · 이상 맞춤

각 칸의 정비 의미 정리

STEP 3

맞임 수 확인

정답 이상 40개 중 맞게 잡은 수 확인 (약 27개)

Z-score(23) 대비 개선 확인

실습 — 농친 이상 살펴보기

GOAL 거짓 경보·농침을 확인하고 모델의 약점 이해

STEP 4

실수 수 확인

거짓 경보 수와 농침 수 각각 확인 (각 약 13개)

STEP 5

농친 이유 살펴보기

농친 약 13개의 특징값을 살펴 왜 농쳤는지 설명

CHECKPOINT

정답 비교는 학습 데이터에서만 가능한 연습임을 이해했는가

02

산점도 시각화

두 특징을 평면에 점으로 — 정상 무리와 동떨어진 이상을 한눈에

시각화가 필요한 이유

숫자·표는 정확하지만 **이상이 어디에 모였는지** 보여주지 못함

01 · 숫자·표의 한계

이상의 **위치·분포**가
한눈에 안 잡힘

표는 정확하지만 "어디에 모였는가"는 알려 주
지 않음

02 · 점 하나의 힘

두 특징을 점으로
단번에 드러남

정상 무리와 동떨어진 이상이 보자마자 눈에
들어옴

03 · 인식의 속도

숫자의 나열보다
그림의 패턴

뇌가 훨씬 빠르게 파악하는 형태로 결과를 정리

시각화는 소통의 도구

결과를 현장에 전달할 때 **그림 한 장이 강력함**

01 · 전달력

숫자표보다 **빨간 점들이 무리에서 떨어진 그림**이 잘 전달됨

02 · 보편성

데이터에 익숙하지 않은 사람도 그림은 **바로 이해**

03 · 자기 점검

내 분석이 제대로 됐는지 **스스로 점검하는 거울**도 됨

산점도로 정상·이상 구분하기

무리·동떨어짐·회색 지대를 읽는 눈을 기르는 일

01 · 구조

두 특징을 축에 두고
점으로 찍기

가로·세로 축에 특징 하나씩, 각 데이터는 점 하나

02 · 색 구분

정상 파랑·
이상 빨강

라벨에 따라 색을 달리해 한눈에 구분

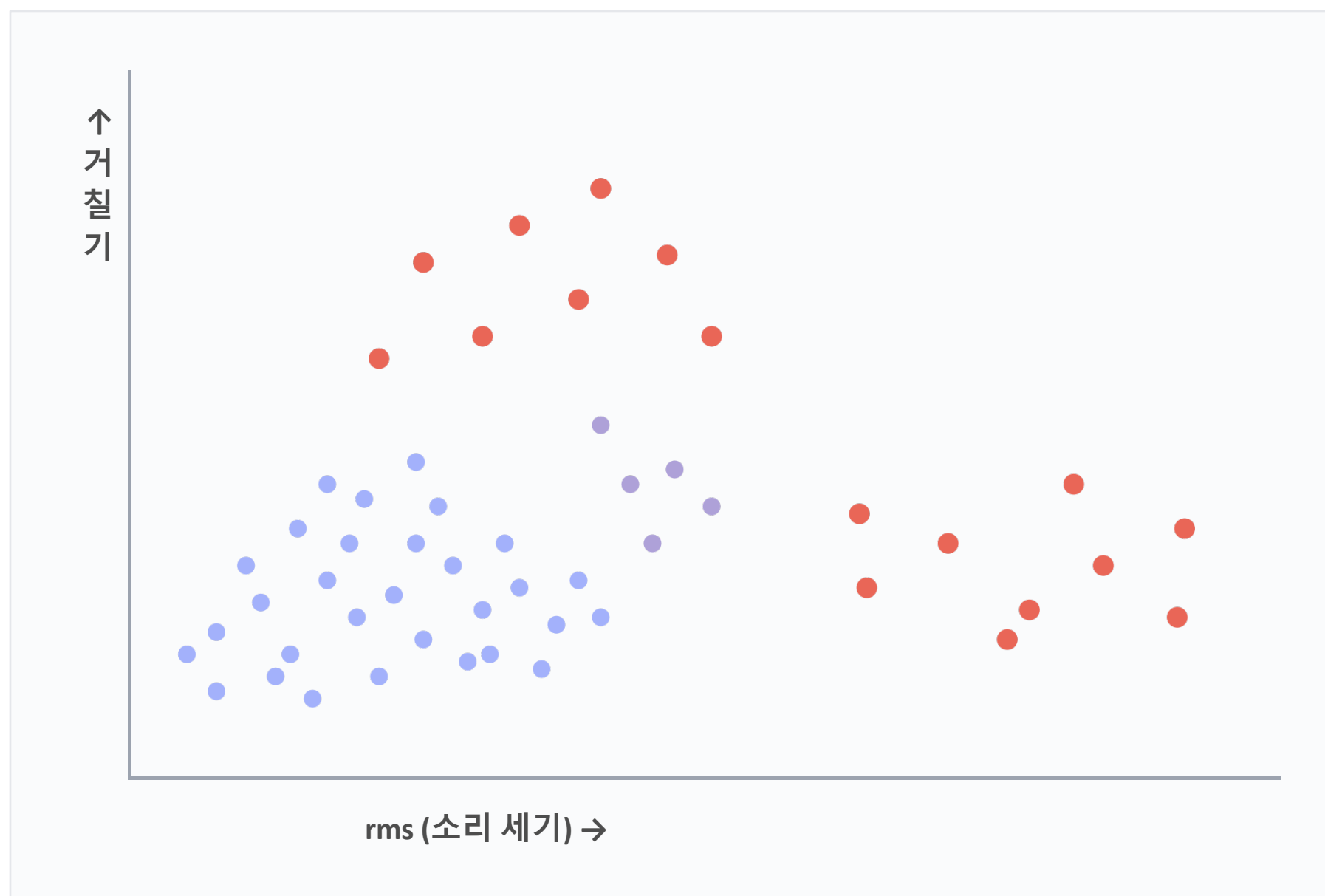
03 · 읽는 법

무리·동떨어짐·
회색 지대

한 번에 두 특징만 보여 줌 — 조합을 바꿔 봐야

산점도 — 한눈에 보기

정상 무리에서 떨어진 이상 점이 **색으로 드러남**



범례 · LEGEND

- 정상
- 이상
- 회색 지대

오른쪽 = 세기 큰 이상 · 위쪽 = 거칠기 큰 이상

두 특징을 2D 평면에 그리기

어떤 두 특징을 고를지가 **중요**

01 · 기본 구조

가로축·세로축에 **특징 하나씩** 두고 점을 찍음

02 · 조합 선택

세기 이상은 **rms 조합**, 다변량 이상은 **톤·거칠기 조합**에서 잘 보임

03 · 이 름 표

축 이름과 제목을 붙여야 **무엇을 그린 그림인지** 알 수 있음

코드 — 기본 산점도

색 없이 두 특징을 점으로 찍는 **가장 기본 형태**

CODE · SCATTER_BASIC.PY

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.scatter(df["rms"], df["zero_crossing_rate"], s=15)
plt.xlabel("rms (소리 세기)")
plt.ylabel("zero_crossing_rate")
plt.title("두 특징 산점도")
plt.show()
```

scatter에 두 축 값을 주고 xlabel · ylabel · title로 이름표 — 기본 분포 파악

sns.scatterplot으로 색 입히기

hue 옵션 하나로 색과 범례가 자동 생성

01 · hue

라벨 컬럼을 주면
색 자동 구분

hue는 색조 — 컬럼 값에 따라 색을 나눠 그리
라는 지시

02 · 범례

어떤 색이 무엇인지
자동 생성

범례까지 따로 그리지 않아도 그림에 함께 표시

03 · 글자 라벨

hue엔 `label_name`
을 줘야 분명함

숫자 라벨을 주면 범례에 0/1로 나와 헷갈림

코드 — 색 입힌 산점도

hue에 글자 라벨을 주면 정상·이상 색 구분과 범례가 자동

CODE · SCATTER_HUE.PY

```
import seaborn as sns

sns.scatterplot(data=df, x="rms", y="zero_crossing_rate", hue="label_name")
plt.title("정상 vs 이상 산점도")
plt.show()
```

data · x · y를 정하고 hue에 label_name — 정상·이상 색이 자동으로 갈라짐

색과 범례 가독성 높이기

누구나 알아보는 그림으로 다듬기

01 · 한글 폰트

설정 안 하면 제목.축이 네모(□□□)로 깨짐

02 · 투명도 (alpha)

겹친 정상 무리의 밀도가 드러남

03 · 색·범례 배치

색은 충분히 다르게, 범례는 점을 가리지 않는 위치에

코드 — 한글 폰트와 가독성

폰트 설정과 투명도로 한글 깨짐·점 겹침 해결

CODE · SCATTER_KR_FONT.PY

```
plt.rcParams["font.family"] = "Malgun Gothic"
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

sns.scatterplot(data=df, x="rms", y="zero_crossing_rate",
                hue="label_name", alpha=0.6, s=40)
plt.show()
```

실습 — 정상·이상 산점도 그리기

GOAL 라벨이 붙은 데이터로 색 구분 산점도 그리기

STEP 1

한글 폰트 설정

rcParams로 한글 폰트(Malgun Gothic)·마이너스 설정 넣기

STEP 2

산점도 그리기

sns.scatterplot으로 x=rms, y=zero_crossing_rate, hue=label_name

참고 코드

실습코드.py 참고 — 폰트 설정 후 그려야 한글이 깨지지 않음

실습 — 산점도 읽기

GOAL 정상 무리·이상·회색 지대를 그림에서 직접 찾기

STEP 3

이름표 한글화

제목·축 이름을 한글로 붙이고 깨지지 않는지 확인

STEP 4

정상·이상 위치

정상 무리와 이상 점들의 위치를 눈으로 확인

STEP 5

회색 지대 찾기

정상·이상 색이 섞인 경계(회색 지대) 찾아 말하기

CHECKPOINT

정상·이상이 섞인 경계가 거짓 경보·놓침이 생기는 곳임을 이해했는가

실습 — 색과 범례 다듬기

GOAL 투명도·크기·색·범례를 조절해 전달력 높이기

STEP 1

alpha 비교

alpha를 0.3, 0.6, 1.0으로 바꿔 정상 무리 밀도 비교

낮을수록 겹친 곳이 진해져 밀도가 드러남

STEP 2

점 크기 조절

s(점 크기)를 바꿔 적절한 크기 찾기

데이터 개수에 맞춰 보기 좋게

실습 — 다듬기 전후 비교

GOAL 색·범례 위치를 바꿔 누구나 알아보는 그림으로

STEP 3

palette 변경

정상.이상 색을 더 잘 구분되게 변경

STEP 4

범례 위치 이동

범례를 점들과 겹치지 않는 곳으로 이동

STEP 5

전후 비교

다듬기 전과 후의 그림을 나란히 비교

CHECKPOINT

정상.이상 색이 한눈에 구분되고 범례가 분명한가

실습 — 두 특징 조합 비교

GOAL 세 조합의 산점도를 그려 어느 조합에서 이상이 잘 보이냐

CASE A

세기 큰 이상이 잘 드러나는 조합 찾기

rms가 한 축에 들어가는 조합에서 잘 보임

CASE B

톤.거칠기 다변량 이상이 잘 드러나는 조합 찾기

rms 없는 조합에서 평면 동떨어짐이 보임

STEP 1

rms × zero_crossing_rate

첫 번째 조합 산점도 그리기

STEP 2

rms × spectral_centroid

두 번째 조합 산점도 그리기

실습 — 조합별 이상 비교

GOAL 어떤 이상을 보려면 어느 두 특징을 봐야 하는지 정리

STEP 3

세 번째 조합

spectral_centroid × zero_crossing_rate 산점도

STEP 4

조합별 이상 위치

세기 이상·다변량 이상이 어디서 잘 보이냐

STEP 5

어느 조합을 볼지

이상을 잘 보려면 어느 두 특징을 봐야 하는지
설명

CHECKPOINT

세기 이상은 rms 조합, 다변량 이상은 톤·거칠기 조합에서 잘 보이는가

03

기준선과 강조

이 선을 넘으면 의심 — 기준선·시계열·색 농담으로 의심 구간 표시

plt.axhline으로 기준선 긋기

이 선을 넘으면 **의심** — 경계를 그림에 직접 그림

01 · axhline

그래프에
가로 기준선

"이 선을 넘으면 의심"이라는 경계를 그림에
직접 표시

02 · 평균+3 σ

임계값 위치에
가로선

모듈 1의 평균+3 σ 임계값을 그대로 선으로 옮김

03 · 의심 대상

선 위로 솟은 점
= **의심**

"임계값 0.134" 같은 숫자보다 선 하나가 훨씬
직관적

코드 — 기준선 긋기

평균+3 σ 위치에 **빨간 점선 기준선**을 그어 넘은 점 강조

CODE · AXHLINE.PY

```
thr = df["rms"].mean() + 3 * df["rms"].std()

plt.scatter(range(len(df)), df["rms"], s=12)
plt.axhline(y=thr, color="red", linestyle="--", label="평균+3시그마 기준선")
plt.legend()
plt.show()
```

thr $\approx$ 0.134 · 데이터 순서를 가로축으로 두고 axhline으로 임계 위치 표시

임계선으로 의심 구간 표시

기준선 위(또는 아래) 영역이 곧 **의심 구간**

01 · 영역 구분

선 위 = **의심**
선 아래 = **정상**

그림 위에서 의심 구간이 즉시 보임

02 · 시각적 분리

선 하나로
정상·의심 가름

임계 수치를 그림에 박아 넣은 효과

03 · 한계

한 특징 기준선은
단일 특징 이상만

다변량 이상은 선 아래에 숨어 안 보임

기준선의 보완 — 이상 점수

한 특징 기준선의 한계를 **점수가 메움**

01 · rms 기준선

세기 큰 이상만 선 위로 솟음

02 · 다변량 이상

기준선 아래 **숨어 안 보일 수 있음**

03 · 함께 보기

기준선과 이상 점수를 **함께 보는 것이 안전**

실습 — 기준선 추가 시각화

GOAL 산점도에 평균+3 σ 기준선을 그어 넘은 점 확인

STEP 1

기준값 계산

rms의 평균+3 σ 로 기준값 thr 계산 (약 0.134)

STEP 2

순서 기반 산점도

데이터 순서를 가로축, rms를 세로축으로 점 찍기

STEP 3

기준선 긋기

plt.axhline으로 thr 위치에 빨간 점선 긋기

실습 — 기준선 위 점 살펴보기

GOAL 선 위 점을 확인하고 한 특징 기준선의 한계 체감

STEP 4

선 위 점 세기

기준선 위로 솟은 점이 몇 개인지 세고 label 확인

STEP 5

선 아래 숨은 이상

선 아래 다변량 이상이 있는지 살펴 한계 설명

CHECKPOINT

rms 기준선이 세기 큰 이상만 보여 주고 다변량 이상은 놓치는가

순서·시계열로 의심 구간 강조

언제 이상이 나타났는지를 보여 주는 시계열 시각화

01 · 시간축

가로축에
시간·순서

설비 데이터는 보통 시간 순서가 있어 활용도
높음

02 · 추세

언제 몰렸나·
나빠지는지

점점 나빠지는 추세는 고장이 다가온다는 경고

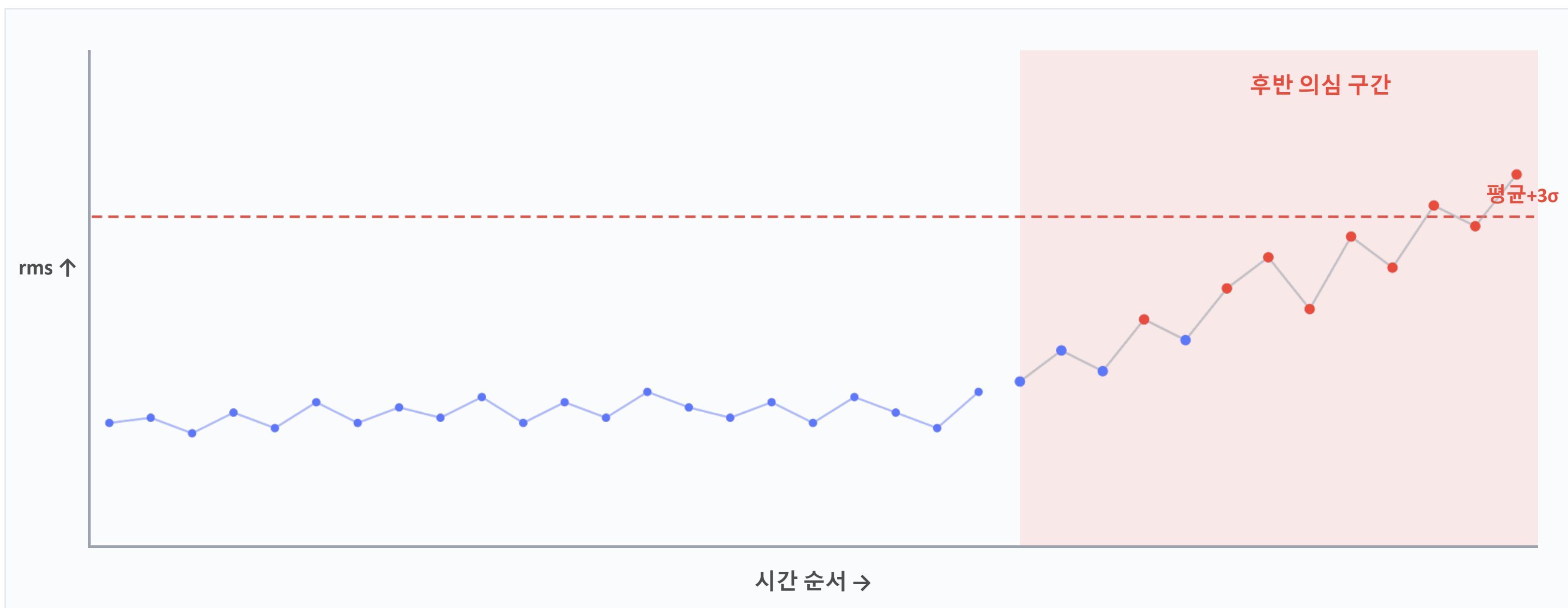
03 · 강조 표시

색 띠·세로선으로
의심 구간

열은 색 띠 한 줄로 의심 구간을 한눈에

시계열 강조 — 한눈에 보기

시간이 갈수록 이상이 찾아지는 **추세가 드러남**



이상 점수를 색 농담으로

정상.이상 두 색 대신 점수를 색 진하기로 표현

01 · 점마다 농담

점마다 이상 점수를 색의 진하기(농담)로 입힘

02 · 방향

진할수록 더 이상, 열을수록 정상에 가까움

03 · 연속성

정도가 연속적으로 보여 회색 지대까지 드러남

코드 — 색 농담 산점도

c에 점수를 주면 점수에 따라 색 진하기가 자동으로

CODE · SCATTER_CMAP.PY

```
sc = plt.scatter(df["rms"], df["zero_crossing_rate"],  
                 c=df["score"], cmap="viridis", s=30)  
plt.colorbar(sc, label="이상 점수 (작을수록 이상)")  
plt.title("이상 점수 색 농담 산점도")  
plt.show()
```

실습 — 의심 구간 강조 시각화

GOAL 순서축 그림과 색 농담 산점도로 의심을 강조

STEP 1

순서축 + 기준선

데이터 순서를 가로축, rms를 세로축으로 점.기준선 그리기

STEP 2

의심 구간 눈으로

기준선 위로 솟은 의심 구간을 눈으로 확인

참고 코드

실습코드.py 참고 — 어느 구간에 의심 점이 몰렸는지 확인

실습 — 색 농담으로 정도 표현

GOAL 이상 점수를 색 농담으로 입혀 정도를 표현

STEP 3

c · cmap 설정

scatter의 c에 score를 주고 cmap으로 색 농담 입히기

STEP 4

colorbar 붙이기

colorbar로 색이 어떤 점수인지 표시

STEP 5

두 그림 비교

두 색 산점도와 색 농담 산점도가 무엇이 다른지 설명

CHECKPOINT

색 농담이 회색 지대(정도)를 두 색보다 더 잘 보여 주는가

이상 점수 히스토그램

이상 점수가 어떻게 퍼졌는지 분포를 보여 줌

01 · 분포 그림

점수 값 ×
나온 개수

점수 전체가 어떻게 퍼져 있는지 한 그림으로

02 · 봉우리·꼬리

정상 봉우리 ·
이상 꼬리

대부분 한쪽에 몰리고, 이상은 반대쪽 꼬리에
흩어짐

03 · 경계 가늠

contamination을
어디 둘지

봉우리와 꼬리 사이 어디가 경계인지 분포로 가늠

코드 — 점수 히스토그램

점수의 분포를 막대로 그려 **봉우리**와 **꼬리**를 확인

CODE · HIST.PY

```
plt.hist(df["score"], bins=30, color="steelblue", edgecolor="white")
plt.xlabel("이상 점수 (작을수록 이상)")
plt.ylabel("데이터 개수")
plt.title("이상 점수 분포")
plt.show()
```

bins로 막대 개수 · edgecolor로 막대 테두리 — 정상 봉우리와 이상 꼬리가 한 그림에

실습 — 이상 점수 히스토그램

GOAL 점수 분포를 그려 봉우리와 꼬리를 확인

STEP 1

분포 그리기

plt.hist로 score의 분포를 그리기 (bins=30)

STEP 2

이름표 한글

축 이름·제목을 붙이고 한글이 깨지지 않는지 확인

STEP 3

봉우리 · 꼬리

정상 봉우리와 이상 꼬리가 어디인지 찾기

실습 — 분포로 경계 가늠하기

GOAL 분포를 보며 경계 위치와 회색 지대를 가늠

STEP 4

경계 가늠

봉우리와 꼬리 사이 어디쯤 경계가 있을지 가늠

STEP 5

회색 지대 설명

경계 부근(회색 지대)이 거짓 경보·농침과 관련됨을 설명

CHECKPOINT

분포에서 정상 봉우리와 이상 꼬리, 그 사이 회색 지대가 보이는가

04

정비 판단 연결

탐지 → 해석 → 우선순위 → 점검, 그리고 한 장 리포트

시각화에서 정비 판단으로

탐지·시각화는 끝이 아니라 정비 판단의 출발점

01 · 출발점

탐지·시각화는
판단의 시작

현장 행동으로 이어지지 않으면 의미가 없음

02 · 흐름

탐지 → 해석 →
우선순위 → 점검

데이터를 현장 행동으로 잇는 네 단계

03 · 최종 판단

늘 데이터가 아니라
사람이 함

모델은 후보를 추려 주고, 정비 전문가가 결정

탐지에서 점검까지의 흐름

데이터를 현장 행동으로 잇는 네 단계

STEP 1

탐지

모델로 이상 후보를 가려냄

220개 → 약 40개



STEP 2

해석

이상을 고장이 아닌 주목 신호로 읽음

평소와 다름



STEP 3

우선순위

정도·중요도로 점검 순서를 정함

점수 + 설비 + 추세



STEP 4

점검

정비사가 확인해 최종 판단

사람의 판단

네 단계가 데이터를 현장 행동으로 잇는 다리

이상은 고장이 아니다 — 해석 주의

잡힌 것은 고장이 아니라 평소와 다름

01 · 잡은 것의 정체

이상탐지가 잡은 것은 고장이 아니라 평소와 다름

02 · 다른 이유

고장 외의 이유(운전 조건 변화 등)도 많음

03 · 전달 방식

고장 확정이 아니라 점검 권유로 전달

평소와 다름을 읽는 법

이상 신호를 정비 단서로 번역하기

01 · 무엇이

어느 특징이
평소와 달라졌나

세기·톤·거칠기 중 어느 쪽이 평소와 다른지

02 · 얼마나·어디로

점수와 방향으로
정도 가늠

얼마나 멀어졌나, 어느 방향으로 벗어났나

03 · 단서로 제시

점검 단서로
번역

어떤 고장인지는 정비 지식으로 이어 붙임

거짓 경보와 놓침의 균형

두 실수는 **비용이 다름** — 설비별로 다르게 조율

설비 종류	치명적인 실수	경계 조정 방향
핵심 설비	놓침 ❌ 멈추면 라인 전체가 섬	민감하게 ✔ 거짓 경보 감수하더라도 많이 잡음
보조 설비	거짓 경보 ❌ 정비사의 피로가 부담	둔감하게 ✔ 여분 많으니 신중히 잡음

같은 모델이라도 설비 중요도에 따라 경계를 다르게 — 정답은 하나가 아님

설비마다 다른 민감도

하나의 정답이 아니라 **설비별로 조율**

01 · 다이얼

설비 중요도에 따라 **contamination·임계값**을 다르게

02 · 피드백

현장 피드백을 보며 경보가 **너무 잦거나 드문지** 조정

03 · 목표

경보가 울리면 **대체로 진짜더라는 신뢰**를 쌓는 방향으로

정비 우선순위 정하기

무엇부터가 가장 현실적인 질문

01 · 현실적 과제

잡힌 이상이 많으면
무엇부터?

이상 40개를 한 번에 점검할 순 없음 — 순서가 필요

02 · 세 요소

점수 + 설비 중요도
+ 추세

점수만으론 위험도가 아님 — 설비·추세를 함께 봐야

03 · 인력 배분

한정된 인력을
가장 위험한 것부터

효율적으로 배분 — 가장 큰 손실을 줄이는 방향

우선순위는 점수 그 이상

점수는 출발점, 최종 순위는 **사람이 보정**

01 · 설비 중요도

점수가 비슷하면 **더 중요한 설비를 앞 순위로**

02 · 추세

점점 나빠지는 추세면 점수가 덜해도 **앞 순위로**

03 · 사람의 보정

최종 우선순위는 **정비 지식으로 보정한 사람의 판단**

이상탐지 리포트 구성

좋은 리포트엔 요약·그림·우선순위 목록·한계가 담김

01 · 요약

한 줄 요약

전체 220 중 이상 40, 1순위 N번

02 · 그림

산점도 한 장

이상이 어디 모였는지 한눈에

03 · 우선순위 목록

점검 순서 표

무엇부터 어떤 순서로 점검할지

04 · 한계

모델 한계 한 줄

농침 가능성을 함께 알리는 정직함

리포트 — 한눈에 보기

요약·그림·우선순위 표·한계가 한 장에 정리됨

SUMMARY

전체 220 중 이상 40개, 1순위는 70번 — 점검 권유

PLOT · 정상 vs 이상 산점도



TOP 5 · 점검 우선순위

#	샘플 번호	주요 특징	점수
	70번	rms 큼	-0.18
	142번	거칠기 큼	-0.15
	203번	톤·거칠기 조합	-0.13
	58번	rms 큼	-0.12
	185번	다변량 이상	-0.11

LIMITATION 모델이 놓칠 수 있어 사람 점검 병행 — 채점은 학습 데이터에서만 가능

시각화 저장과 공유 — savefig

그림을 이미지 파일로 저장해 공유

01 · 저장

plt.savefig로
PNG 파일 저장

보고서·메신저로 공유하려면 파일로 저장해야

02 · 호출 순서

savefig 먼저,
show 나중

순서가 바뀌면 빈 그림이 저장됨 — 초보 실수

03 · 옵션

dpi ·
bbox_inches

해상도와 여백 잘림을 조절

코드 — 그림 저장하기

savefig를 show보다 **먼저 호출**, 해상도와 여백 지정

CODE · SAVEFIG.PY

```
sns.scatterplot(data=df, x="rms", y="zero_crossing_rate", hue="label_name")
plt.title("정상 vs 이상 산점도")

plt.savefig("anomaly_scatter.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

실습 — 종합 미니 리포트 만들기

GOAL 라벨.추출.시각화를 모아 한 장 리포트의 그림 만들기

STEP 1

라벨.점수 표

IsolationForest로 라벨.점수를 붙인 표 만들기

PART 01의 라벨링 흐름

STEP 2

상위 5개 추출

이상만 추려 점수 순으로 상위 5개 우선순위 목록 만들기

점검 우선순위

STEP 3

색 구분 산점도

정상.이상 색 구분 산점도 그리기 (한글 폰트 설정)

rcParams 설정 잊지 않기

실습 — 리포트 저장하고 요약

GOAL 기준선·저장까지 더해 전달 가능한 리포트로 완성

STEP 4

기준선 + 저장

산점도에 평균+3 σ 기준선 더하고 savefig로 저장

STEP 5

한 줄 요약

전체 수·이상 수·1순위를 한 줄 요약으로 적기

STEP 6

한계 한 줄

모델 한계(농칠 수 있음, 사람 점검 병행)를 한 줄 덧붙이기

CHECKPOINT

요약·그림·우선순위·한계가 한 리포트에 모두 담겼는가